UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLGIAS AVANZADAS – IPN
Tarea 3
Arquitectura de Base de Datos Distribuidos
Prof. Carlos De La Cruz Sosa

MATERIA

Base de Datos Distribuidas

ALUMNO

Hernández Arteaga Itzel
García Ortiz Martha Lesly

TEMA

Arquitectura de base de datos distribuidas

Grupo:3TM2 Practica 2

Introducción

En la actualidad, el manejo eficiente de grandes volúmenes de información es un factor clave para el funcionamiento de organizaciones y servicios digitales a nivel global. En este contexto, las arquitecturas de bases de datos desempeñan un papel fundamental, especialmente cuando se comparan los modelos centralizados y distribuidos. Mientras que una base de datos centralizada almacena toda la información en un único servidor, una base de datos distribuida reparte los datos entre múltiples nodos interconectados, permitiendo mayor disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos.

Las bases de datos distribuidas constituyen la base tecnológica de muchas aplicaciones modernas y servicios en la nube, ya que facilitan la distribución global de datos, el equilibrio de carga y la alta disponibilidad. Dependiendo de las necesidades del sistema, pueden implementarse modelos que priorizan la disponibilidad y escalabilidad, como los sistemas con consistencia eventual (BASE), o aquellos que garantizan estrictamente la integridad de los datos mediante las propiedades ACID, fundamentales en aplicaciones financieras y transaccionales.

No obstante, aunque las bases de datos distribuidas ofrecen ventajas significativas en términos de rendimiento y resiliencia, también presentan desafíos importantes como la complejidad administrativa, la consistencia de datos, la latencia de red y los riesgos de seguridad. Por ello, su diseño e implementación requieren una planificación cuidadosa para garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

Desarrollo

Componentes principales

Una arquitectura de base de datos distribuida está compuesta por varios **nodos** interconectados que trabajan de manera coordinada para almacenar y procesar información. Cada nodo puede ser un servidor físico completo o una instancia virtual en la nube. Estos nodos forman un clúster, es decir, un conjunto de N servidores (donde N > 1) que operan como un único sistema lógico.

Además de los nodos, la red de comunicación es un componente esencial, ya que permite la sincronización de datos, la ejecución de consultas distribuidas y la propagación de transacciones entre los distintos servidores. La eficiencia de esta red impacta directamente en la latencia y el rendimiento general del sistema.

Diseño del clúster y toma de decisiones arquitectónicas

El diseño de una base de datos distribuida implica decisiones clave:

- Cómo distribuir los datos dentro del clúster.
- Qué rol tendrá cada nodo.
- Cómo se gestionará la conmutación por error.

- Cómo se implementarán la replicación y fragmentación.

Modelo primario-réplica

En este modelo, un nodo actúa como líder o primario, encargado de gestionar las operaciones de escritura, mientras que los demás nodos funcionan como réplicas de solo lectura. Este enfoque facilita la administración y mantiene una consistencia fuerte de los datos.

Un ejemplo de este modelo es PostgreSQL, que tradicionalmente emplea una arquitectura primario-réplica. Aunque es confiable y adecuado para sistemas transaccionales, puede generar un cuello de botella en cargas con alto volumen de escrituras.

Modelo activo-activo (sin líder)

En este esquema, todos los nodos pueden aceptar operaciones de lectura y escritura. No existe un punto único de fallo y la carga de trabajo se distribuye entre todos los servidores.

Sistemas como Apache Cassandra y ScyllaDB implementan este modelo. Aunque es más complejo de mantener debido a la sincronización entre nodos, ofrece mayor escalabilidad y tolerancia a fallos.

Estrategias de distribución de datos

La arquitectura distribuida se apoya principalmente en dos estrategias fundamentales:

Fragmentación (Sharding)

Consiste en dividir los datos en diferentes particiones y distribuirlos entre los nodos. Esto permite equilibrar la carga de trabajo y mejorar el rendimiento.

Sin embargo, si no se implementa replicación, la fragmentación por sí sola no garantiza alta disponibilidad.

Replicación

La replicación implica mantener copias de los datos en varios nodos. Puede implementarse como:

- Primario-réplica
- Multi-maestro
- Replicación sin líder

La replicación mejora la tolerancia a fallos, ya que, si un nodo falla, otro puede asumir su función sin pérdida de datos.

Fragmentación y replicación combinadas

El enfoque más robusto combina ambas estrategias: los datos se fragmentan para distribuir la carga y se replican para garantizar disponibilidad. Este modelo es común en bases de datos distribuidas modernas.

Distribución geográfica y latencia

La distancia física entre nodos influye directamente en la latencia. Existen distintos escenarios:

1. Clúster localizado en un mismo centro de datos (baja latencia).
2. Múltiples clústeres regionales sincronizados.
3. Clúster global lógico distribuido en varias regiones.

Sistemas como Domain Name System y Active Directory funcionan mediante mecanismos de propagación con cierto retraso, lo que ilustra el concepto de consistencia eventual en entornos distribuidos globalmente.

Cuando se requiere consistencia fuerte en largas distancias geográficas, la latencia puede afectar considerablemente el rendimiento.

Balanceo de carga y conocimiento de topología

Las bases de datos distribuidas pueden implementar:

- Balanceadores de carga externos.
- Clientes inteligentes que conocen la fragmentación.

Además, los sistemas modernos incluyen mecanismos de reconocimiento de topología, como la distribución consciente por racks o centros de datos. Esto garantiza que los nodos no estén físicamente concentrados en un mismo punto, reduciendo el riesgo ante fallos eléctricos o desastres naturales.

Escalabilidad horizontal

Para lograr escalabilidad horizontal, los sistemas distribuidos implementan algoritmos automáticos de particionamiento que determinan cómo se distribuyen los datos entre nodos. Esto permite añadir nuevos servidores al clúster para responder al crecimiento en volumen de datos o número de usuarios sin interrumpir el servicio.

Conclusión

La arquitectura de bases de datos distribuidas es una solución fundamental para soportar aplicaciones modernas de alcance global. Su capacidad para distribuir datos, equilibrar cargas de trabajo y garantizar alta disponibilidad la convierte en un elemento esencial en entornos de nube y sistemas críticos.

No obstante, esta arquitectura introduce desafíos significativos en términos de complejidad, latencia, sincronización y seguridad. Por ello, la elección del modelo adecuado —ya sea primario-réplica o activo-activo— debe basarse en los requerimientos específicos de consistencia, rendimiento y disponibilidad del sistema.

En definitiva, las bases de datos distribuidas representan un equilibrio entre escalabilidad y consistencia, donde cada organización debe evaluar cuidadosamente sus necesidades antes de definir su arquitectura.

Referencias

Erickson, J. (2025, July 3). *What is a distributed database?* Oracle.com; Oracle. https://www.oracle.com/bz/database/distributed-database/what-is-distributed-database/

(N.d.). Scylladb.com. Retrieved March 22, 2026, from https://www.scylladb.com/glossary/distributed-database-architecture/